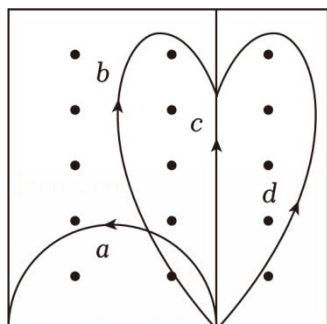


# 2026 年江苏物理高考真题

一、单项选择题：共 11 题，每题 4 分，共 44 分。每题只有一个选项最符合题意。

1. 平面内存在垂直平面向外的匀强磁场，一电子垂直磁场射入。如图所示，则电子偏转的轨迹是（ ）



- A. a                      B. b                      C. c                      D. d

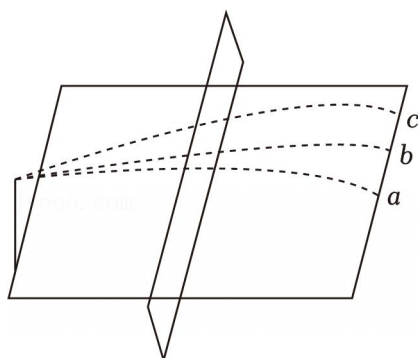
2. 使用高压输电，若输出功率不变，传输线路上的电阻不变，将电流降为原来一半，则损耗功率变为（ ）

- A. 2 倍                      B.  $\frac{1}{4}$  倍                      C. 不变                      D. 4 倍

3. 氢原子基态轨道的能量为  $E_1$ ，激发态轨道的能量为  $E_2$ ，则电子从激发态跃迁至基态轨道释放的光子频率为（ ）

- A.  $E_1$                       B.  $\frac{E_2 - E_1}{h}$                       C.  $\frac{E_1 - E_2}{h}$                       D.  $E_2$

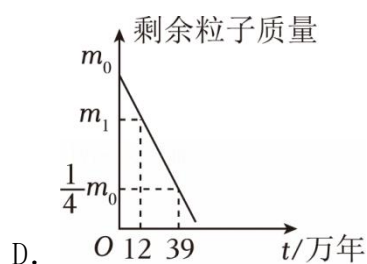
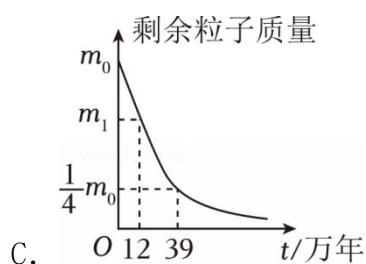
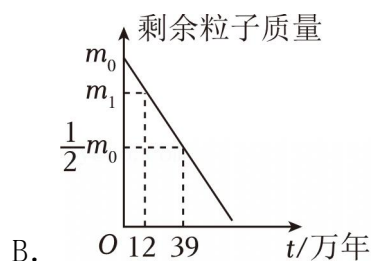
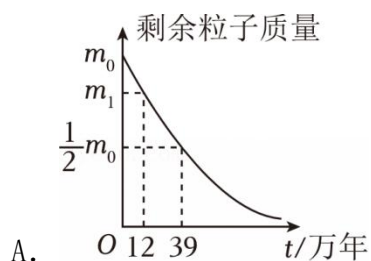
4. 如图所示，小明跳起至同一高度水平击打排球三次，排球分别落于 a、b、c 三点，关于该过程（ ）



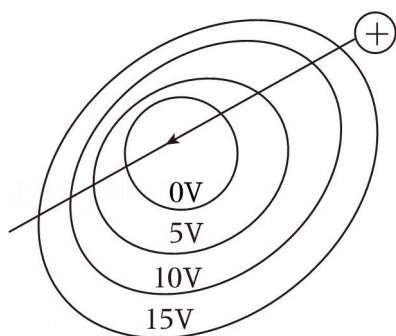
- A. 排球的飞行时间满足  $t_a > t_b > t_c$   
B. 排球的飞行时间满足  $t_a < t_b < t_c$   
C. 排球的初速度满足  $v_a < v_b < v_c$

D. 排球的初速度满足  $v_a = v_b = v_c$

5. 一粒子的半衰期为 39 万年，一群该粒子原始质量为  $m_0$ ，经历 12 万年后剩余  $m_1$ ，则下列关于此过程图像正确的是 ( )



6. 一带电正粒子沿直线穿越如图等势面 ( )



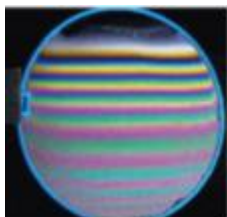
- A. 粒子电势能先增大后减小  
 B. 粒子电势能先减小后增大  
 C. 粒子所受电场力先做负功后做正功  
 D. 粒子所受电场力不变
7. 发射一颗探月卫星，关于卫星在 M、N 两点的情况，下列说法正确的是 ( )



- A. 在 M 点所受地球引力大  
 B. 在 M 点所受月球引力大  
 C. 在 N 点所受地球引力大

D. 在 N 点所受月球引力大

8. 如图所示，在重力作用下肥皂膜上出现条纹，关于该条纹，下列说法正确的是（ ）



- A. 是干涉现象，圆环半径越来越大
- B. 是干涉现象，圆环半径不变
- C. 是衍射现象，圆环半径越来越大
- D. 是衍射现象，圆环半径不变

9. 如图所示，由照相机拍摄的两组照片，甲图无法看清车内景物，乙图可以看清车内景物。关于该现象，下列说法正确的是（ ）

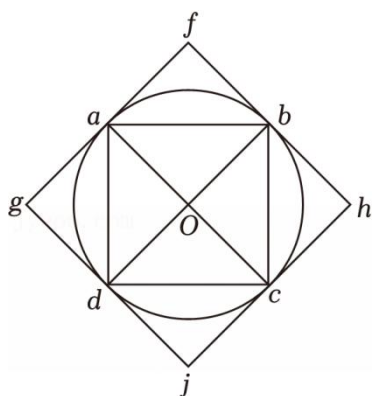


甲



乙

- A. 照相机镜头前加的是偏振片
  - B. 照相机镜头前加的是增透膜
  - C. 照相机镜头前加的是滤光片
  - D. 照相机镜头前加的是增反膜
10. 关于使用身份证感应识别，刷卡机会向身份证发射电磁波，下列说法正确的是（ ）
- A. 身份证放在刷卡机上不动就会产生感应电流
  - B. 身份证放在刷卡机上不动不会产生感应电流
  - C. 身份证快速靠近刷卡机感应电流会变大
  - D. 身份证快速远离刷卡机感应电流会变大
11. 水平面内一光滑小球沿正方形线框保持速率不变运行，在拐点处其所受冲量和动量的比值是（ ）



- A.  $\frac{ab}{fb}$       B.  $\frac{ab}{bd}$       C.  $\frac{ab}{gh}$       D.  $\frac{ab}{hj}$

二、非选择题：共 5 题，共 56 分。其中第 13 题~第 16 题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分；有数值计算时，答案中必须明确写出数值和单位。

12. 用手机记录电容器的充放电过程。

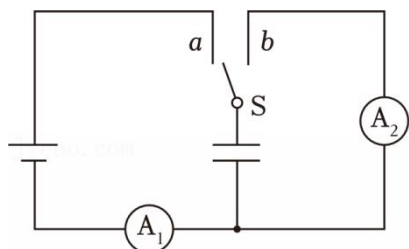
(1) 如图，电容器电容为\_\_\_\_\_  $\mu\text{F}$ 。



(2) 下列关于电容器说法正确的是\_\_\_\_\_。

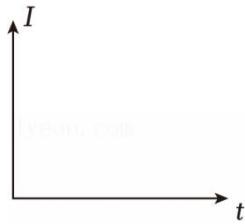
- A. 随着放电的进行，电容会逐渐变小  
B. 随着充电的进行，电容会逐渐变小  
C. 无论是否充放电，电容不变

(3) 用手机记录电容器充满电后的放电过程，电路图如图所示，下列步骤顺序正确的是\_\_\_\_\_。



- ① S 接 b 至  $A_2$  为 0  
② 打开手机开始拍摄，S 接 a 至  $A_1$  为 0  
③ 关闭手机

(4) 定性描述电容放电过程随时间变化规律。



(5) 电磁式电流表中有铝框，上面绕有线圈，请简述这一结构的作用\_\_\_\_\_。

13. 一定质量理想气体经历从 a 状态到 b 状态等温变化，外界压缩气体做功为  $W$ 。已知 a 状态气体体积为  $V_0$ ，压强为  $p_0$ ，b 状态气体体积为  $V$ 。

(1) 求该过程中气体放出热量  $Q$ ；

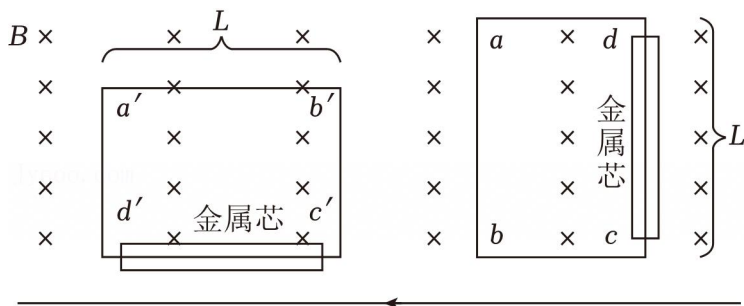
(2) 求 b 状态的气体压强  $p$ 。

14. 汽车经过一拱桥顶部，拱桥半径  $R=20\text{m}$ ，汽车过最高点速度  $v=10\text{m/s}$ ，质量  $m=2\times 10^3\text{kg}$ ，牵引力  $F=2000\text{N}$ ，阻力  $f=1000\text{N}$ 。

(1) 求汽车在最高点的向心加速度大小；

(2) 求汽车在最高点受到的合力大小。

15. 扫地机器人可利用磁场对通电线圈的安培力实现悬浮与驱动。如图，一扫地机器人内含  $abcd$ 、 $a'b'c'd'$  两个线框，其中  $a'b'c'd'$  为平衡框用于保持悬浮， $abcd$  为驱动框用于提供向前的动力。导线通电后形成匀强磁场  $B$ ，每个框都有一条边长为  $L$  并放置金属芯，金属芯使得该边处磁场增强为  $k$  倍。两个线框固定连接，总质量为  $m$ ，运动过程中每个线框受到的阻力大小恒为  $f$ 。



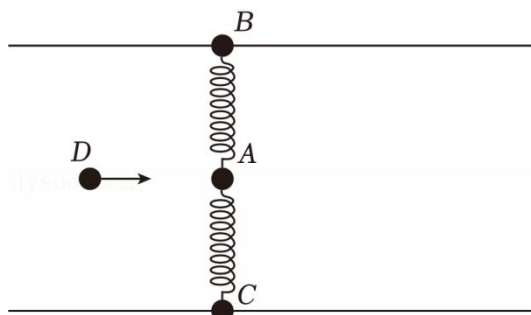
(1) 为了使线框整体悬浮，求  $a'b'c'd'$  框中的电流  $I$  的大小；

(2) 若机器人向右运行速度为  $v_1$ ，求  $ab$  边的感应电动势；

(3) 若某时刻线框的水平速度为  $v_0$ ，此时保持电流大小不变，仅将动力线框  $abcd$  电流反向，线框在安培力和阻力作用下做匀减速直线运动，经过位移  $s$  后停止。求整个减速过程中，动力线框  $cd$  边所受安培力的平均功率  $P$ 。

16. 如图所示，在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道，轨道上面分别约束着只能沿轨道方

向运动的两个小球 B 和 C，质量均为  $\frac{3}{5}m$ 。小球 B 和 C 通过弹性限度足够大的弹簧，与两者之间质量为  $m$  的小球 A 连接。此时一个质量为  $M$  的小球 D，以速度  $v_0$  与小球 A 发生对心完全弹性碰撞。假设每段碰撞与约束都不存在除了碰撞外的能量损失。



- (1) 求小球 D 与 A 碰撞之后小球 A 的速度；
- (2) 发生碰撞后，每根弹簧所含有的最大弹性势能；
- (3) 要使弹簧恢复原长时，小球 D 与 A 恰好再次发生碰撞，求小球质量  $m$  和大球质量  $M$  的质量比。